

生产质量管理数字化转型项目

最终实施方案

提交方：Crave & Cook, Inc.

提交对象：NPIC 管理团队

文件日期：2026年6月

文件版本：v2.0（保密）

一、执行摘要

NPIC 目前的生产与质检流程依赖纸质记录，导致质检结果滞后、夜班决策缺失、部门间信息不对称三大核心问题。这些问题直接造成包装产能浪费、库存数据失真，以及仓库与包装部门之间的协调摩擦。

本项目将为 NPIC 构建专属的 QC 实时管理系统（Phase 1），覆盖从生产批次创建到检验结果决策、合格品放行至包装队列的完整流程，取代现有的全部纸质记录。

目前系统已完成开发，双方已完成最终需求确认会议，进入测试与上线阶段。本文件详细说明系统功能范围、测试计划、实施计划及报价。

二、现状问题诊断

2.1 质检信息严重滞后

NPIC 目前的检验流程要求所有检测必须等到当班即将结束时才能全部完成，结果无法在班中实时获取。这意味着：

- 每辆车从烘干完成到检测结果出来，中间存在数小时的信息空窗期；
- 产线上出现的品质问题无法实时干预，问题批次可能继续流转；
- 入烘干房记录依赖人工手动填写纸质表单，信息延迟且易出错。

2.2 夜班决策缺乏实时信息支撑

由于检测结果只在班末汇总，管理层无法在夜班时远程判断哪些批次合格、哪些批次需要处置。

2.3 跨部门信息断层

仓库与包装部门之间缺乏共享的实时数字记录，批次流转状态只存在于各自的纸质记录或口头沟通中，一旦出现纠纷无凭据可查。

2.4 烘干房签入/签出依赖纸质手工操作

烘干房的签入与签出记录完全依赖手工纸质填写：车号录入时易发生重复；每日早班须人工逐一抄写全部待烘干车辆的入库单，耗时超过3小时，且易因抄写失误导致数据错误。

2.5 销售团队无法获取实时生产与库存状态

由于各环节系统尚未打通，销售团队无法实时掌握生产进度与库存状况，导致交期承诺缺乏数据支撑。

三、系统功能范围：QC 实时管理系统

3.1 系统核心流程

系统覆盖从生产批次录入到检验结果决策的完整流程：

- 工单创建 → 打印标签 → 生产人员粘贴
- 使用扫码枪扫描车辆 → 确认进入待烘干队列
- 手动分配烘干房位置 → 系统自动计时
- 到期提醒 → 批量 Checkout → 取样通知
- 检验员录入水活性结果 → 系统自动判定 Pass / Fail
- 合格品进入待包装队列 → 管理层一键放行
- 不合格品触发处置流程（复测 / 返烘 / 报废）
- 包装部查看所有放行车辆，多选，批量 Dispatch

3.2 核心功能模块

模块 A — 生产批次与小车管理

- 工单创建生产批次，系统自动生成小车编号（工单号-001 至 工单号-N）
- 每辆小车的标签信息与系统记录绑定，扫码即可查询实时状态
- 支持工单打印，由生产人员粘贴至对应小车

模块 B — 烘干房实时监控

- 实时显示各烘干房的在烘车辆及状态
- 基于设定的目标烘干时长自动计算预计完成时间
- 到期自动提醒，避免过烘或超时未取

模块 C — 取样与检验流程

- 支持抽样比例设置，减少不必要的检验次数
- 取样 ID 与系统绑定，检验员录入水活性值后系统自动判定 Pass / Fail
- 检验记录实时汇报至有关人员，无需等到班末汇总

模块 D — 不合格品处置 workflow

- 失败批次直接在系统中选择处置方式（复测 / 返烘 / 常温烘干 / 报废）
- 处置决策有据可查，全程留痕，质量追溯完整

模块 E — 管理仪表盘

- 实时统计：当前在烘数量 / 待取样 / 待检验 / 今日合格率 / 需关注批次
- 合格品一键放行，进入包装队列

模块 F — 批次全程追溯

- 任意批次可查：生产批 → 子批（小车）→ 取样记录 → 检验结果 → 处置决定 → 放行时间
- 部门间出现争议时，系统提供完整证据链

模块 G — 产品与检验标准管理

- 支持新建产品及自定义基础信息
- 为每个产品自定义检测项目与合格判定范围（支持双限或仅上限模式）
- 支持设置人工介入区间，边界值附近由主管人工判定

模块 H — 包装部放行队列（新增）

- Wendy（包装部负责人）登录后可查看所有已通过 QC 放行的车辆完整列表
- 支持多选车辆，批量执行 Dispatch 操作，一次完成多辆车的出库确认
- 放行记录与对应工单、检验结果全程关联，仓库与包装部数据实时一致

3.3 解决的核心问题对照

现有问题	系统解决方式
检测结果只在班末汇总，班中无法决策	检验员现场录入，结果即时可见
包装部门无法预判入库量	合格品放行后立即进入待包装队列，可提前准备
问题批次发现滞后，无法当班处置	检验失败即时触发处置流程，当班内解决
烘干房签入/签出全程依赖纸质手写，耗时且易出错	扫码枪完成签入/签出，系统实时监控在烘状态并自动发出到期提醒
包装部无法查看放行车辆，批量操作效率低	模块 H 提供完整放行队列，支持多选批量 Dispatch

四、技术方案说明

方面	说明
运行设备	Windows / Mac 电脑及平板均可使用，界面自适应屏幕尺寸
数据存储	云端数据库，数据实时备份，断网后恢复连接自动同步
数据安全	企业级加密存储，数据归属 NPIC，第三方无法访问
权限管理	角色权限分级，各岗位只能看到并操作自己权限范围内的功能
部署维护	由我方负责部署与日常维护，NPIC 无需配置服务器或 IT 人员

五、提供内容

本项目 Crave & Cook 将向 NPIC 提供以下内容：

软件

- QC 实时管理系统（已完成开发，按 NPIC 需求完成配置）

- 系统账号及角色权限配置
- 各岗位操作手册（纸质 + 电子版）

硬件（随项目交付）

- 扫码枪 2 支（用于烘干房小车扫码签入 / 签出）
- 日期印章 3 个
- 印泥 2 盒

六、测试计划

测试基于 2 个真实工单，覆盖系统全流程。测试前 IT 需完成账号创建与权限分配，之后按以下时间线推进：

6.1 前置工作（测试开始前）

工作内容	负责人	说明
为杜工创建账号，分配烘干房操作权限	IT	可扫码签入/签出、分配烘干房、批量 Checkout
为 Vivian 创建账号，分配检验模块权限	IT	可接收取样通知、录入水活性结果、处理 Pass/Fail
为 Wendy 创建账号，分配包装模块权限	IT	可查看放行车辆列表、多选、批量 Dispatch
为生产打印人员创建账号	IT	可创建工单、打印标签
确认扫码枪与系统正常连接	Crave & Cook + 杜工	烘干房设备调试到位

6.2 测试时间线（5 个工作日）

日期	阶段	负责人	修改前	修改后
Day 1	工单创建与打印	生产主管	每辆小车站一个标签，标签上含两个独立条形码	整合为单个二维码标签；生产人员打印并粘贴至对应小车，扫码即绑定工单与小车
Day 2—3	生产阶段	生产人员	无变化，与现有流程一致	
Day 3—4	进入烘干房	杜工	手填纸质表格记录进房信息；手写日期	扫码枪扫描小车完成系统签入；印章盖出入库日期；系统自动启动烘干计时器并分配烘干房
Day 4—5	出烘干房	杜工	无系统记录，无明确出库时间节点	系统内批量 Checkout，自动记录出库时间
	取样检测	Vivian + 放行负责人	班末统一汇总检测结果，以 Excel 交接；无法实时查看或当班决策	每项检测完成后即时录入系统，结果实时可见；管理层当班即可完成放行或处置决定
	包装出库	Wendy	只能通过现场 Pass/Fail 盖章区分可打包批次，依赖人工现场传递	系统内实时查看所有放行车辆，多选批量 Dispatch

6.3 验收标准

- 2 个工单从创建到 Dispatch 完整走通，数据准确，无记录错误
- 所有用户账号权限正确，各角色只能看到并操作自己权限范围内的功能
- 各环节通知准确送达对应负责人（取样通知、到期提醒、放行通知）
- 扫码枪签入/签出、批量 Checkout、批量 Dispatch 功能运行正常
- 系统数据与实际操作一致，无遗漏记录

测试总时长：约 5 个工作日（含生产周期）

七、实施计划

实施分四个阶段推进，从数据录入到全面上线。

阶段一：数据录入与系统初始化

工作内容	负责人	说明
产品档案录入（SKU 信息、检验限值）	Crave & Cook + NPIC QC 主管	录入所有产品的基础信息及水活性合格范围
检验模板配置	Crave & Cook	按各 SKU 设置 Pass/Fail 判定规则及人工介入区间
工单格式确认与配置	Crave & Cook + 生产主管	确认工单编号格式，配置打印模板
账号开通与权限分配	IT + Crave & Cook	创建所有用户账号，按岗位分配对应权限

阶段二：现场安装与设备调试

岗位/设备	工作内容	负责人
烘干房（杜工）	扫码枪与平板安装调试，确认签入/签出、烘干房分配功能正常	Crave & Cook + 杜工
检验室（Vivian）	平板/PC 安装调试，确认取样通知接收、结果录入功能正常	Crave & Cook + Vivian
包装部（Wendy）	平板安装调试，确认放行车辆列表、批量 Dispatch 功能正常	Crave & Cook + Wendy
管理层仪表盘	管理层可通过 PC/平板实时查看系统全览数据	Crave & Cook

阶段三：双轨并行试运行

- 纸质记录与系统双轨并行 1 周，验证数据一致性
- 修复试运行期间发现的问题
- 客户确认系统功能符合验收标准，签署验收确认书

阶段四：分岗位培训与正式上线

培训对象	培训内容	时长	负责人
打印人员	工单创建、标签打印、小车编号规则说明	1 小时	Crave & Cook
烘干房操作员	扫码枪签入/签出、烘干房分配、批量 Checkout、到期提醒处理	2 小时	Crave & Cook
检验部操作员	取样通知接收、水活性值录入、Pass/Fail 处置流程	2 小时	Crave & Cook
包装部负责人	查看放行车辆列表、多选、批量 Dispatch 操作	1 小时	Crave & Cook

每个岗位培训完成后提供对应操作手册（纸质 + 电子版）。培训完成后全面切换电子系统，停用纸质流程，正式上线。

八、预期收益

运营效率提升

- 烘干房签入/签出全面扫码化，替代多次人工手写与录入，预计缩短相关操作时间 50% 以上
- 系统自动追踪并推荐取样批次，取消实验室手工统计出库车辆、人工决定样品的繁琐流程
- 检验数据直接在系统录入，替代手写后再誊抄至 Excel 的双重操作，预计减少相关工时 30% 以上
- 检验结果实时可见，决策时效从「班末汇报」缩短至「检测即时可见」

质量管控加强

- 不合格批次信息实时推送，管理人员当班即可完成处置，无需等待班末汇总
- 检验异常实时同步至生产线，支持快速调整工艺参数，持续降低不合格率
- 积累完整的检验历史数据，为长期品质趋势分析与工艺持续改进提供数据基础

部门协同改善

- 质检、包装两个部门共享同一套实时数据，消除信息黑洞
- 批次全程追溯，部门纠纷有据可查
- 减少因信息不对称引发的沟通成本和部门摩擦

九、投资方案

计费标准：\$100 / 小时

服务内容	工时（小时）	小计（USD）
需求访谈与流程梳理（SKU 标准、工单格式、权限规划）	22 hrs	\$2,200
系统配置与数据初始化（产品档案、检验模板、账号开通）	195 hrs	\$19,500
现场测试与验收支持（双轨并行、问题修复）	20 hrs	\$2,000
上线培训与操作文档（各角色用户培训、手册编写）	20 hrs	\$2,000
测试协助与数据录入	20 hrs	\$2,000
合计	277 hrs	\$27,700

付款方式

Phase 1 费用按以下三个里程碑分期支付：

期次	付款节点	金额 (USD)	比例
第一期	合同签署，系统配置启动前	\$8,310	30%
第二期	双轨并行试运行完成，客户签署验收确认书	\$13,850	50%
第三期	分岗位培训完成，系统正式上线	\$5,540	20%

附加选项：IP 访问控制

本章节为独立附加服务，不含于 Phase 1 基础报价内，可按需单独采购。

方案说明

通过 Vercel Edge Middleware 实现 IP 白名单控制：只有来自指定 IP 地址的访问请求才能进入系统，其余 IP 一律拒绝，页面无法加载。此拦截在服务器边缘层执行，无法绕过。

适用场景

- NPIC 工厂网络拥有固定 IP，直接将该 IP 加入白名单
- 如无固定 IP，可为相关人员配置 VPN，所有访问经由 VPN 出口 IP，只需白名单该固定出口即可
- 支持多个 IP 白名单（如工厂、办公室、管理层住宅等），由 NPIC IT 通过 Vercel 控制台自助增删

交付内容

- Vercel Edge Middleware IP 白名单实现（含测试验证）
- IP 管理操作说明文档（NPIC IT 自助维护）

项目	金额（USD）	说明
IP 访问控制（附加选项）	\$2,000	一次性费用，按需采购，不含于 Phase 1 报价

十、关于我们

我们专注于为制造业客户提供定制化数字化转型解决方案，尤其擅长将复杂的生产流程转化为直观、易用的管理系统。本次为 NPIC 设计的 QC 系统，是基于食品制造行业实际工作流量身定制，而非通用 ERP 的二次套用。

感谢 NPIC 团队的信任。我们期待与您合作，共同推动 NPIC 生产管理的数字化跨越。

本文件为保密商业方案，仅供 NPIC 内部决策使用。